ÉCURIE MANAGER

Architecture Fonctionnelle

Solution de gestion d'écurie de chevaux

Application web + mobile

Version 1.0 — Mars 2026

Statut
En développement
Plateforme
Web + Mobile (iOS / Android)
Stack technique
Next.js 14 · React Native · PostgreSQL · Supabase
Authentification
NextAuth.js — 4 rôles
Hébergement
Vercel + Supabase

1. Présentation générale

Écurie Manager est une application de gestion complète pour les écuries de chevaux. Elle couvre l'ensemble des besoins opérationnels : suivi des chevaux, gestion des activités, suivi médical, réservation des infrastructures, communication entre membres et facturation.

L'application est accessible via une interface web pour la gestion administrative et une application mobile pour une utilisation terrain.

1.1 Objectifs

- Centraliser toutes les informations relatives aux chevaux et à leur suivi
- Permettre la collaboration entre gestionnaires, soigneurs, propriétaires et cavaliers
- Automatiser les rappels et alertes (vaccins, soins, rendez-vous)
- Gérer la réservation des infrastructures de l'écurie en temps réel
- Fournir un historique complet et exportable des activités et soins

1.2 Utilisateurs cibles

Rôle	Description	Accès principal
Gestionnaire	Responsable de l'écurie	Accès total — tous les modules
Soigneur	Employé terrain	Chevaux, activités, soins, réservations
Propriétaire	Propriétaire de cheval(aux)	Lecture de son cheval + réservations
Cavalier	Utilisateur terrain	Activités (performances), réservations

1.3 Stack technique

Composant	Technologie	Rôle
Frontend web	Next.js 14 (React)	Interface administration
Frontend mobile	React Native (Expo)	Application terrain iOS/Android
Backend / API	Next.js API Routes	API REST
Base de données	PostgreSQL + Prisma	Persistance des données
Auth	NextAuth.js	Authentification + gestion des rôles
Hébergement	Vercel + Supabase	Déploiement + BDD managée
Temps réel	Supabase Realtime + Socket.io	Messagerie instantanée
Notifications push	Firebase Cloud Messaging	Alertes mobile (gratuit)

2. Architecture des environnements

Environnement	Rôle	Statut
Local	Développement sur machine — simulateur mobile + navigateur	À configurer
Staging	Tests avant production — données de test — accessible en ligne	À configurer
Production	Application réelle — données réelles — haute disponibilité	À configurer
CI/CD	Pipeline automatisé (GitHub Actions) — tests + déploiement	À configurer

Les services partagés entre les environnements sont : PostgreSQL (Supabase), stockage fichiers (S3/Cloudinary), authentification (NextAuth), notifications push (Firebase FCM) et messagerie temps réel (Socket.io).

3. Modules fonctionnels

L'application est organisée en 7 modules fonctionnels indépendants mais interconnectés.

#	Module	Fonctionnalités clés	Statut v1
1	**Chevaux**	Fiche détail, intervenants liés, suivi activités, médical	En cours
2	**Activités & Planning**	Journal quotidien, 4 statuts, calendrier prévisionnel	En cours
3	**Suivi médical**	Comptes rendus, ordonnances, historique interventions	Planifié
4	**Réservations**	Infrastructures, créneaux libres, règles de partage	Planifié
5	**Communication**	Messagerie privée, groupes, annonces, fil cheval	Planifié
6	**Facturation**	Factures mensuelles, pensions, suivi paiements	Planifié
7	**Notifications**	Alertes vaccins, soins, rappels, activités manquées	Planifié

4. Module Chevaux

4.1 Fiche cheval

Champ	Type	Obligatoire
Nom	Texte	Oui
Race	Texte	Non
Robe	Texte	Non
Sexe	Hongre / Jument / Étalon	Non
Date de naissance	Date	Non
Photo	Image	Non
Statut	Présent / Absent / Vendu / Décédé	Oui
Propriétaire	Lien utilisateur	Oui
Box / paddock	Texte libre	Non
Notes	Texte long	Non

4.2 Intervenants liés (optionnels)

Type	Historique d'interventions	Note
Vétérinaire	Oui — date, motif, CR, coût	Peut suivre plusieurs chevaux
Dentiste équin	Oui — date, soin, coût	Peut suivre plusieurs chevaux
Ostéopathe	Oui — date, soin, coût	Peut suivre plusieurs chevaux
Maréchal ferrant	Oui — date, ferrure, coût	Peut suivre plusieurs chevaux
Physiothérapeute	Oui — date, soin, coût	Peut suivre plusieurs chevaux
Entraîneur	Non — contact uniquement	Résultats dans module Performances

La relation cheval–intervenant est une relation many-to-many : un même vétérinaire peut suivre plusieurs chevaux, et un cheval peut avoir plusieurs intervenants du même type.

4.3 Droits d'accès

Fonctionnalité	Gestionnaire	Soigneur	Propriétaire	Cavalier
Fiche cheval	Lecture + écriture	Lecture + écriture	Lecture (son cheval)	—
Intervenants	Lecture + écriture	Lecture	Lecture (son cheval)	—

Fonctionnalité	Gestionnaire	Soigneur	Propriétaire	Cavalier
Suivi médical	Lecture + écriture	Lecture + écriture	Lecture (son cheval)	—
Alimentation	Lecture + écriture	Lecture + écriture	Lecture (son cheval)	—
Performances	Lecture + écriture	—	Lecture (son cheval)	Lecture + écriture

5. Module Activités & Planning

5.1 Types d'activités

Type	Description
Travail monté	Dressage, saut, galop, promenade
Travail à pied	Longe, liberté, travail en main
Sortie / paddock	Pâturage, paddock, détente extérieure
Repos / convalescence	Jour sans activité physique

5.2 Workflow de validation — 4 statuts

Chaque événement planifié suit le cycle de vie suivant :

Statut	Couleur	Déclencheur
Planifié	Violet	Événement créé dans le calendrier prévisionnel
En attente	Orange (!)	Basculement automatique à minuit le jour J
Complété	Vert (✓)	Validation manuelle par le soigneur
Manqué	Rouge (✕)	Fin de journée sans validation — alerte gestionnaire

5.3 Événements prévisionnels

Type	Récurrence possible	Rappel J-1
Cours avec professeur	Oui (ex. tous les mardis)	Oui — 18h00
Concours / compétition	Non	Oui — 18h00
Visite vétérinaire	Non	Oui — 18h00
Soin planifié (ferrure…)	Non	Oui — 18h00
Entraînement	Oui	Oui — 18h00

6. Module Suivi médical

6.1 Contenu d'un compte rendu

Champ	Obligatoire	Description
Date de visite	Oui	Date de l'intervention
Intervenant	Oui	Vétérinaire, dentiste, ostéo, maréchal, physio, autre
Motif	Oui	Raison de la visite
Diagnostic / observations	Non	Constat de l'intervenant
Traitement prescrit	Non	Description textuelle
Ordonnance	Non	Document PDF / image joint
Coût	Non	Montant en CHF
Prochain RDV	Non	Description + date cible — crée l'événement dans le planning

Le lien entre le compte rendu et le calendrier prévisionnel est automatique : depuis un compte rendu, un clic sur "Planifier" crée l'événement dans le module Activités avec les informations pré-remplies.

6.2 Droits d'accès

Action	Gestionnaire	Soigneur	Propriétaire	Cavalier
Créer un CR	Oui	Oui	Non	Non
Modifier un CR	Oui	Auteur seul	Non	Non
Consulter CR + ordonnance	Oui	Oui	Oui (son cheval)	Non
Supprimer un CR	Oui	Non	Non	Non

7. Module Réservations des infrastructures

7.1 Infrastructures

Type	Capacité par défaut	Exclusif
Carrière / piste	N chevaux simultanés	Non
Rond de longe	1 cheval	Oui
Marcheur	N places	Non
Paddock	N chevaux	Non
Salle de travail	1 utilisateur	Oui
Box temporaire	1 cheval	Oui
Remorque / van	N chevaux	Non

Chaque infrastructure a un propriétaire (écurie, propriétaire de cheval, cavalier ou tiers) et un prix optionnel (à l'heure ou par réservation). Le coût estimé est affiché à titre informatif lors de la réservation.

7.2 Règles de validation

Trois vérifications sont effectuées dans l'ordre lors de chaque demande de réservation :

- Règle 1 : refus si une réservation "non partageable" existe déjà sur ce créneau
- Règle 2 : refus si la capacité maximale de l'infrastructure est atteinte
- Règle 3 : refus si la nouvelle réservation est "non partageable" et le créneau est occupé

Le système fonctionne en "premier arrivé, premier servi" — pas de validation gestionnaire requise.

8. Module Communication

La messagerie est construite en interne (pas de service tiers). Zéro coût par message, données hébergées sur le serveur de l'écurie.

Canal	Description	Qui crée
Messagerie privée (1 à 1)	Conversation directe entre deux utilisateurs	N'importe quel membre
Groupe de discussion	Conversation multi-membres	Gestionnaire, soigneur ou membre
Fil par cheval	Discussion liée à un cheval — créé automatiquement	Système automatique
Annonces	Message officiel visible par tous	Gestionnaire uniquement

8.1 Stack technique

Composant	Technologie	Coût
Stockage messages	PostgreSQL	Inclus
Temps réel	WebSockets (Socket.io)	Gratuit
Notifications push	Firebase Cloud Messaging	Gratuit
Notifications email	SendGrid (free tier)	Gratuit jusqu'à 100/jour

Le choix WhatsApp Business API a été écarté en raison du coût par message ($0.03–0.05 par message envoyé). Le protocole Matrix/Element a également été écarté pour cause de complexité d'administration disproportionnée.

9. Modèle de données — tables principales

Table	Description	Relations clés
User	Utilisateurs et rôles	chevaux, activites, reservations, messages
Cheval	Fiche cheval complète	User (propriétaire), Intervenant, Activite
Intervenant	Contacts externes	ChevalIntervenant, CompteRendu, Evenement
ChevalIntervenant	Liaison many-to-many cheval–intervenant	Cheval, Intervenant
Activite	Journal quotidien + statut	Cheval, Intervenant, User, Evenement
Evenement	Planning prévisionnel	Cheval, Intervenant, SerieRecurrente
SerieRecurrente	Cours récurrents	Evenement
CompteRendu	Compte rendu médical	Cheval, Intervenant, DocumentMedical
DocumentMedical	Fichiers joints (ordonnances)	CompteRendu
Infrastructure	Ressources réservables	Reservation, User (propriétaire)
Reservation	Réservations avec règle partage	Infrastructure, Cheval, User
Canal	Canaux de communication	Cheval, CanalMembre, Message
Message	Messages avec réponses	Canal, User, Message (reply)

10. Sécurité et gestion des permissions

10.1 Authentification

- NextAuth.js avec stratégie JWT
- Mots de passe hashés avec bcrypt (10 rounds)
- Sessions sécurisées côté serveur
- Redirection automatique vers /auth/login si non authentifié

10.2 Matrice de permissions

Module	Gestionnaire	Soigneur	Propriétaire	Cavalier
Chevaux	R + W + D	R + W	R (son cheval)	—
Activités	R + W + D	R + W	R	R + W (perf.)
Médical	R + W + D	R + W	R (son cheval)	—
Réservations	R + W + D	R + W	R + W	R + W
Communication	R + W + annonce	R + W	R + W	R + W
Infrastructures	R + W + D	R	R	R
Utilisateurs	R + W + D	—	—	—

R = Lecture | W = Écriture | D = Suppression

11. Système de notifications

Déclencheur	Destinataire	Canal	Délai
Vaccin / vermifuge à venir	Propriétaire	Push + email	J-15, J-7, J-1
Visite véto planifiée	Gestionnaire + propriétaire	Push	J-1
Activité "en attente" non validée	Gestionnaire	Push	20h00 le jour J
Activité passée en "manqué"	Gestionnaire	Push	Immédiat
Événement planifié à venir	Soigneur + intervenant	Push + email	J-1 à 18h00
Conflit réservation	Utilisateur concerné	In-app	Immédiat
Réservation annulée	Utilisateur concerné	Push + email	Immédiat
Nouveau message privé	Destinataire	Push + email	Immédiat
Nouvelle annonce	Tous les membres	Push + email	Immédiat
Nouveau CR médical	Propriétaire	Push + email	Immédiat

12. Roadmap de développement

Étape	Contenu	Statut
1	Structure Next.js + authentification 4 rôles + schéma Prisma complet	Terminé
2	Module Chevaux — liste, fiche, intervenants, API CRUD	Terminé
3	Module Activités + Planning — journal, statuts, calendrier	En cours
4	Module Suivi médical — comptes rendus, ordonnances	Planifié
5	Module Réservations — infrastructures, créneaux, partage	Planifié
6	Module Communication — messagerie, groupes, annonces	Planifié
7	Module Facturation — factures, pensions, paiements	Planifié
8	Application mobile React Native (Expo)	Planifié
9	Notifications push Firebase + jobs automatiques	Planifié
10	Déploiement production Vercel + Supabase	Planifié

12.1 Questions ouvertes

- Co-propriété : un cheval peut-il avoir plusieurs propriétaires ?
- Le vétérinaire aura-t-il un accès direct à l'application ?
- Disponibilité hors ligne pour la saisie des soins sur le terrain ?
- Export des données (PDF, Excel) pour le suivi médical et les activités ?
- Intégration future à un logiciel comptable pour la facturation ?
- Paiements en ligne pour les factures propriétaires ?

Écurie Manager — Document confidentiel

Version 1.0 — Mars 2026 — Généré automatiquement